

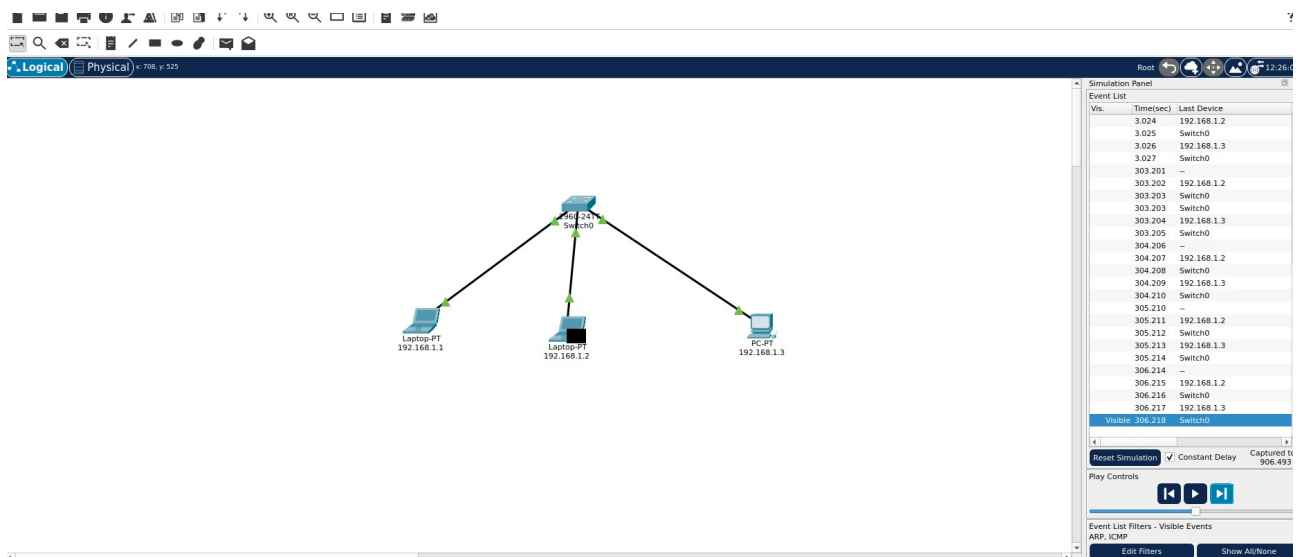
Protocolli utilizzati nel livello di collegamento dati (Livello 2)

Nel livello di collegamento dati (Livello 2 del modello ISO/OSI) vengono utilizzati alcuni protocolli che permettono ai dispositivi della rete locale di comunicare tra loro.

- **MAC (Media Access Control):** permette di identificare ogni dispositivo attraverso un indirizzo univoco chiamato indirizzo MAC. Lo switch utilizza questi indirizzi per inviare i dati al dispositivo corretto.
- **LLC (Logical Link Control):** si occupa della gestione della comunicazione tra i dispositivi e del controllo del flusso dei dati.
- **PPP (Point-to-Point Protocol):** viene utilizzato nelle connessioni punto-punto per stabilire e mantenere una comunicazione affidabile tra due dispositivi.
- **ARP (Address Resolution Protocol):** serve ad associare un indirizzo IP a un indirizzo MAC. Quando un dispositivo deve comunicare con un altro computer della rete e non conosce il suo indirizzo MAC, invia una richiesta in broadcast per ottenerlo.

Nel test eseguito con Packet Tracer, il dispositivo con indirizzo **192.168.1.2** ha effettuato un ping verso **192.168.1.3**. Durante il primo ping è stata eseguita una richiesta ARP per conoscere l'indirizzo MAC del dispositivo di destinazione. Successivamente, gli indirizzi sono stati memorizzati e le comunicazioni sono avvenute più rapidamente.

Screen 1: Collegamenti dei dispositivi con lo switch e simulazione del ping



Screen 2: Prompt dei comandi della simulazione del ping

